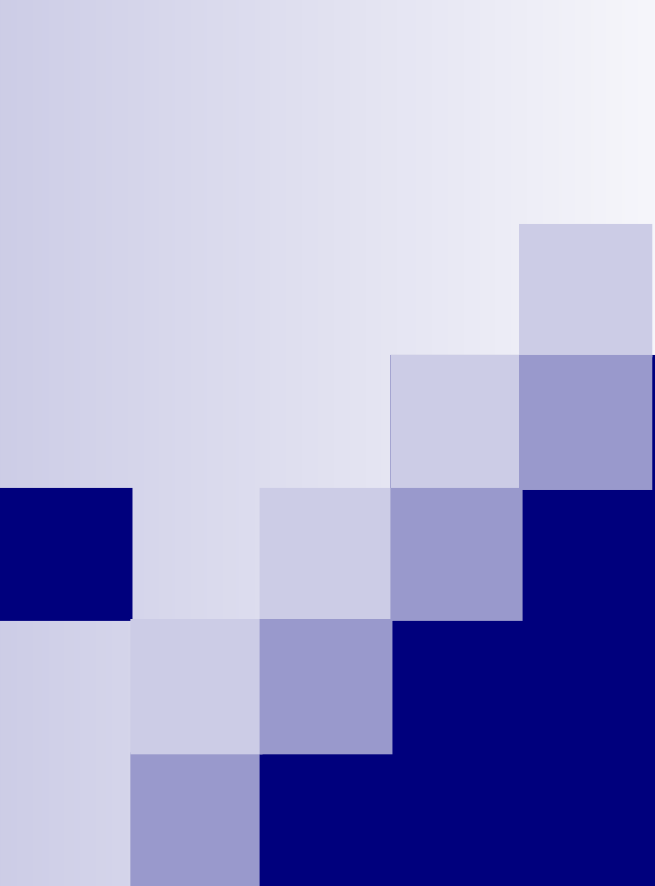




Bioestadística

Tema 4: Probabilidad

- ¿Cuál es la probabilidad de aprobar Bioestadística?
- ¿Cuál es la probabilidad de no encontrarme un atasco cuando voy a clase?
- Todos los días nos hacemos preguntas sobre probabilidad e incluso los que hayáis visto poco de la materia en cursos anteriores, tenéis una idea intuitiva lo suficientemente correcta para lo que necesitamos de ella en este curso.
- En este tema vamos a:
 - ☐ Ver qué entendemos por probabilidad.
 - ☐ Mostar algunas reglas de cálculo.
 - ☐ Ver cómo aparecen las probabilidades en CC. Salud.
 - ☐ Aplicarlo a algunos conceptos nuevos de interés en CC. Salud.
 - Pruebas diagnósticas.

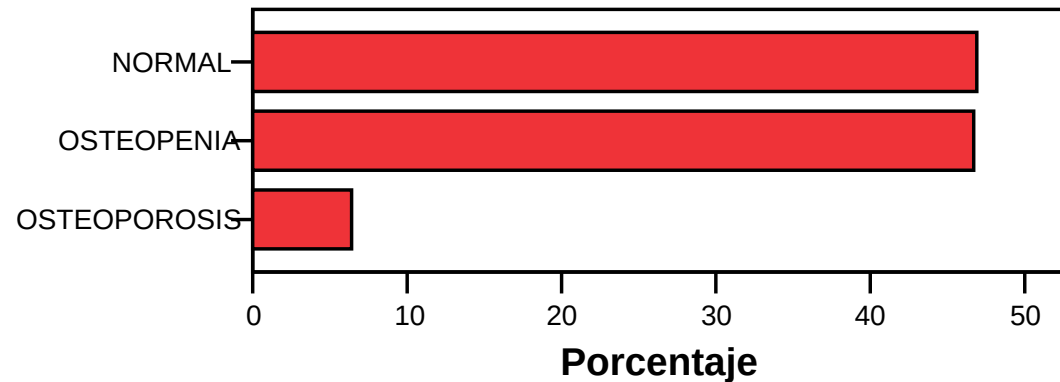
Nociones de probabilidad

- **Frecuentista** (objetiva): Probabilidad de un suceso es la frecuencia relativa (%) de veces que ocurriría el **suceso** al realizar un experimento repetidas veces.

CLASIFICACION OMS

		Frecuencia	Porcentaje
Válidos	NORMAL	469	46,9%
	OSTEOPENIA	467	46,7%
	OSTEOPOROSIS	64	6,4%
	Total	1000	100,0

CLASIFICACION OMS

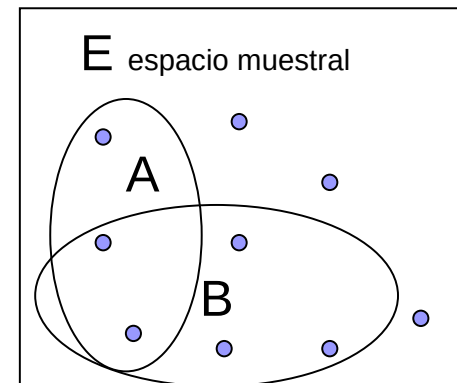
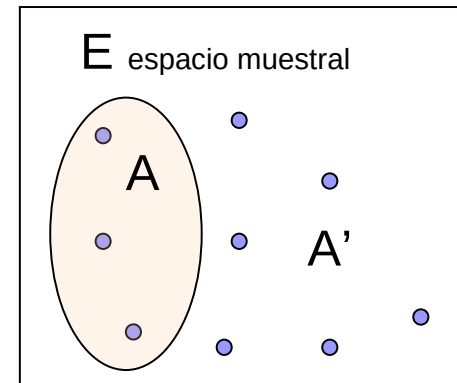
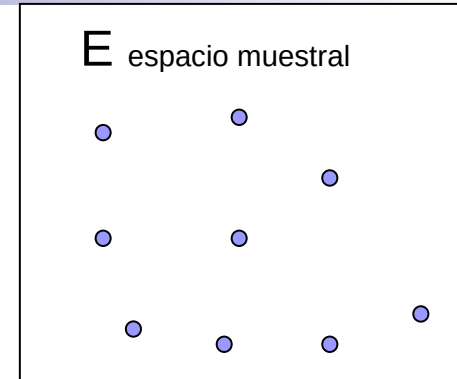
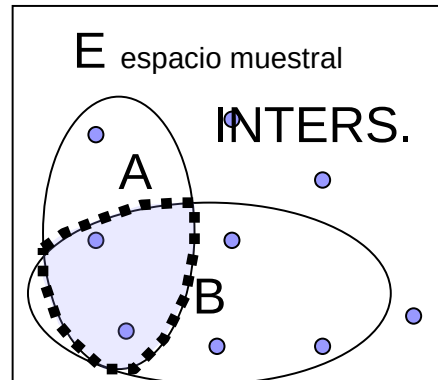
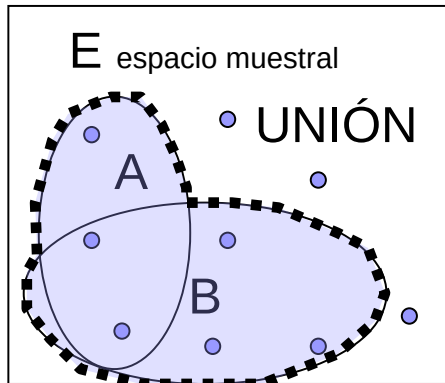


- **Subjetiva** (bayesiana): Grado de certeza que se posee sobre un **suceso**. Es personal.

En ambos tipos de definiciones aparece el concepto de **suceso**. Vamos a ver qué son y algunas operaciones que se pueden realizar con sucesos.

Sucesos

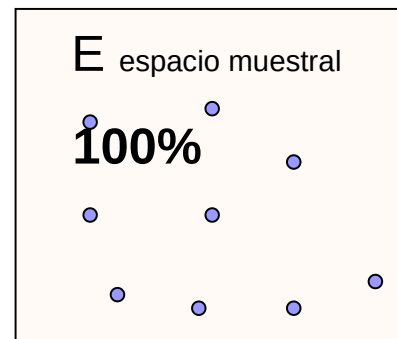
- Cuando se realiza un experimento aleatorio diversos resultados son posibles. El conjunto de todos los resultados posibles se llama **espacio muestral** (E).
- Se llama **suceso** a un subconjunto de dichos resultados.
- Se llama **suceso contrario** (complementario) de un suceso A, A' , al formado por los elementos que no están en A
- Se llama **suceso unión** de A y B, $A \cup B$, al formado por los resultados experimentales que están en A o en B (incluyendo los que están en ambos).
- Se llama **suceso intersección** de A y B, $A \cap B$ o simplemente AB , al formado por los elementos que están en A y B



Definición de probabilidad

- Se llama **probabilidad** a cualquier función, P , que asigna a cada suceso A un valor numérico $P(A)$, verificando las siguientes reglas (axiomas)

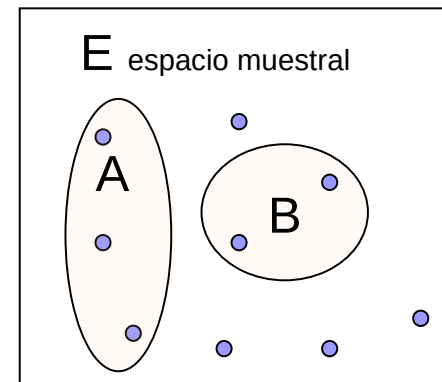
- $P(E)=1$



- $0 \leq P(A) \leq 1$

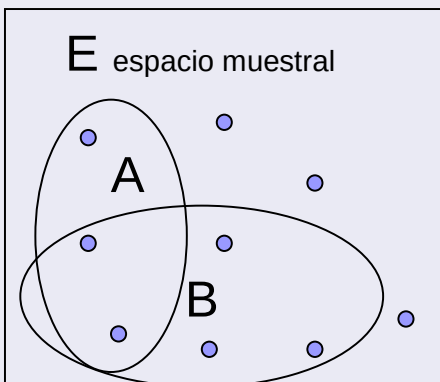
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ si $A \cap B = \emptyset$

- $\emptyset$ es el conjunto vacío.



- Podéis imaginar la probabilidad de un subconjunto como el tamaño relativo con respecto al total (suceso seguro)

EJEMPLOS



$$P(A)=?$$

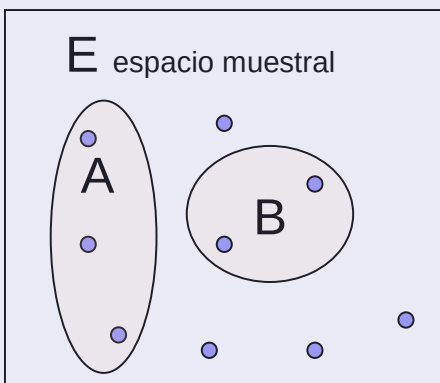
$$P(B)=?$$

$$P(A \cup B)=?$$

$$P(AB)=?$$

$$P(A')=?$$

$$P(B')=?$$



$$P(A)=?$$

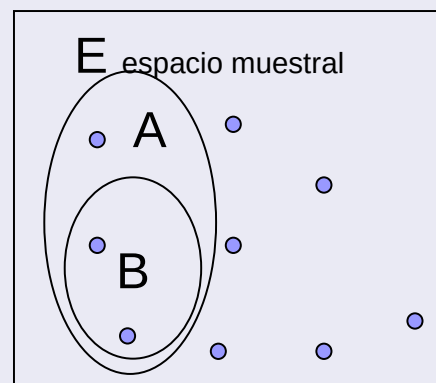
$$P(B)=?$$

$$P(A \cup B)=?$$

$$P(AB)=?$$

$$P(A')=?$$

$$P(B')=?$$



$$P(A)=?$$

$$P(B)=?$$

$$P(A \cup B)=?$$

$$P(AB)=?$$

$$P(A')=?$$

$$P(B')=?$$

Probabilidad condicionada

- Se llama **probabilidad de A condicionada a B**, o **probabilidad de A sabiendo que pasa B**:

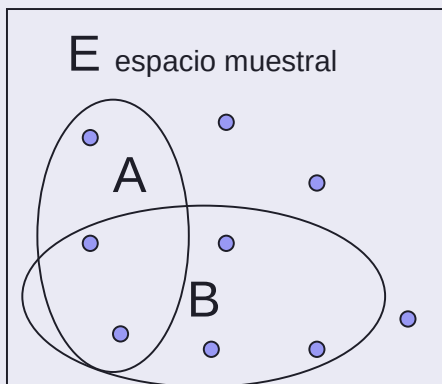
$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Diagrama de Venn que ilustra la probabilidad condicionada. El espacio muestral E contiene dos eventos A (amarillo) y B (azul). La intersección de A y B está sombreada en verde. Las flechas indican que el numerador $P(A \cap B)$ representa el "tamaño" de la intersección, y el denominador $P(B)$ representa el "tamaño" de B, ambos relativos al espacio muestral E.

- **Error frecuentíiiiiisimo:**

- No confundáis probabilidad condicionada con intersección.
- En ambos medimos efectivamente la intersección, **pero...**
 - En $P(A \cap B)$ con respecto a $P(E)=1$
 - En $P(A|B)$ con respecto a $P(B)$

EJEMPLOS



$$P(A) = 3/9 = 1/3$$

$$P(B) = 5/9$$

$$P(A \cup B) = 6/9 = 2/3$$

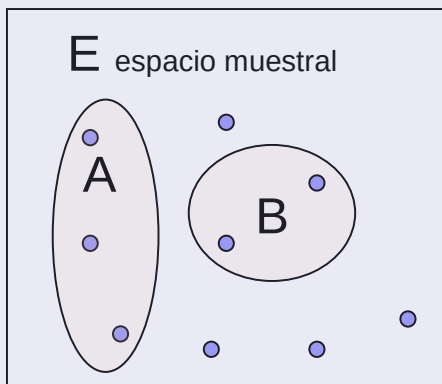
$$P(AB) = 2/9$$

$$P(A') = 6/9 = 2/3$$

$$P(B') = 4/9$$

$$P(A|B) = ?$$

$$P(B|A) = ?$$



$$P(A) = 3/9 = 1/3$$

$$P(B) = 2/9$$

$$P(A \cup B) = 5/9$$

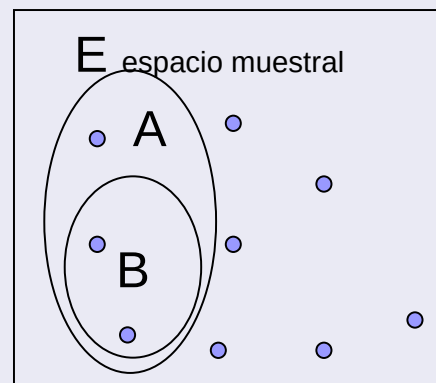
$$P(AB) = 0$$

$$P(A') = 6/9 = 2/3$$

$$P(B') = 7/9$$

$$P(A|B) = ?$$

$$P(B|A) = ?$$



$$P(A) = 3/9 = 1/3$$

$$P(B) = 2/9$$

$$P(A \cup B) = 3/9 = 1/3$$

$$P(AB) = 2/9$$

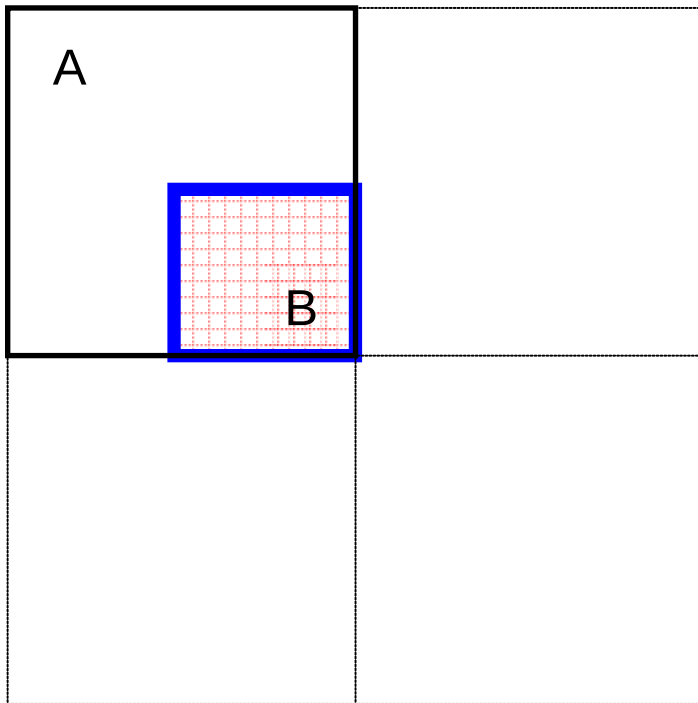
$$P(A') = 6/9 = 2/3$$

$$P(B') = 7/9$$

$$P(A|B) = ?$$

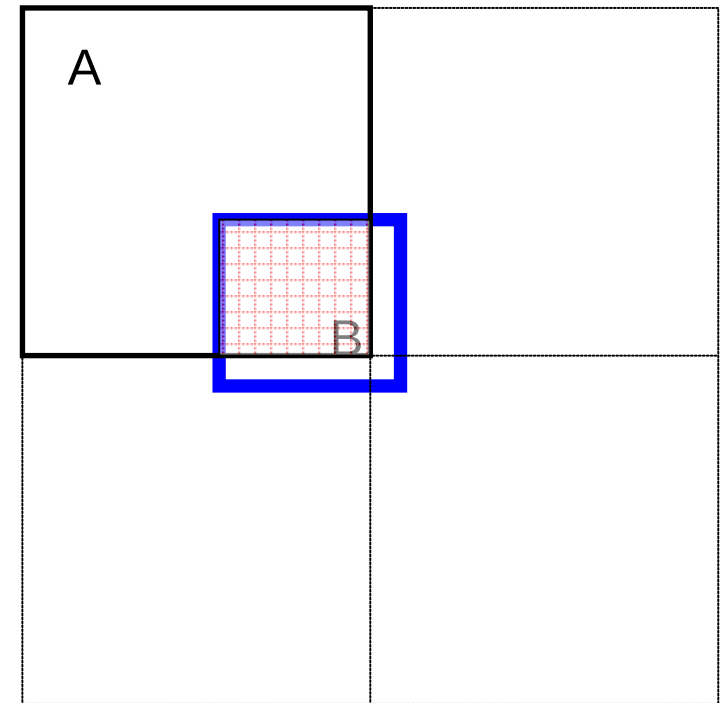
$$P(B|A) = ?$$

Intuir la probabilidad condicionada



$$\begin{aligned}P(A) &= 0,25 \\P(B) &= 0,10 \\P(A \cap B) &= 0,10\end{aligned}$$

$$P(A|B)=1$$

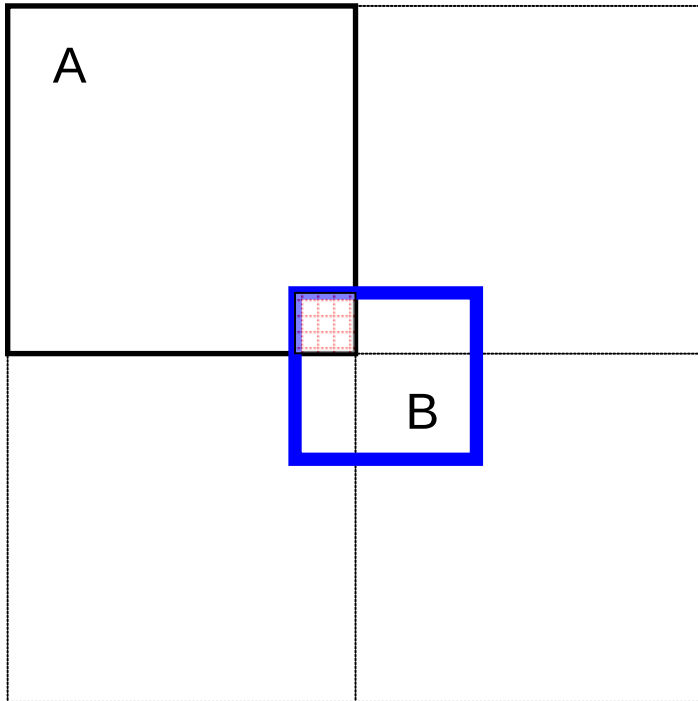


$$\begin{aligned}P(A) &= 0,25 \\P(B) &= 0,10 \\P(A \cap B) &= 0,08\end{aligned}$$

$$P(A|B)=0,8$$

¿Probabilidad de A sabiendo que ha pasado B?

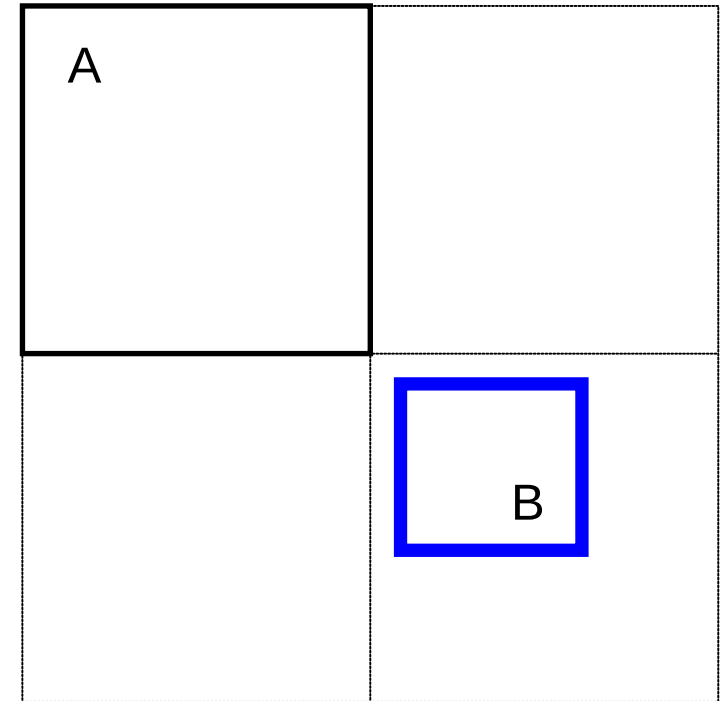
Intuir la probabilidad condicionada



$$\begin{aligned}P(A) &= 0,25 \\P(B) &= 0,10 \\P(A \cap B) &= 0,005\end{aligned}$$

¿Probabilidad de A sabiendo que ha pasado B?

$$P(A|B)=0,05$$



$$\begin{aligned}P(A) &= 0,25 \\P(B) &= 0,10 \\P(A \cap B) &= 0\end{aligned}$$

$$P(A|B)=0$$

Algunas reglas de cálculo prácticas

- Cualquier problema de probabilidad puede resolverse en teoría mediante aplicación de los axiomas. Sin embargo, **es más cómodo conocer algunas reglas de cálculo:**

- $P(A') = 1 - P(A)$

- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

- $P(AB) = P(A) P(B|A)$
 $= P(B) P(A|B)$

- Prob. de que pasen A y B es la prob. de A y que también pase B sabiendo que pasó A.

Ejemplo (I)

Recuento

		MENOPAUSIA		Total
		NO	SI	
CLASIFICACION	NORMAL	189	280	469
OMS	OSTEOPENIA	108	359	467
	OSTEOPOROSIS	6	58	64
Total		303	697	1000

- Se ha repetido en 1000 ocasiones el experimento de elegir a una mujer de una población muy grande. El resultado está en la tabla.
 - ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer tenga osteoporosis?
 - $P(\text{Osteoporosis}) = \frac{64}{1000} = 0,064 = 6,4\%$
 - Noción frecuentista de probabilidad
 - ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer no tenga osteoporosis?
 - $P(\text{No Osteoporosis}) = 1 - P(\text{Osteoporsis}) = 1 - \frac{64}{1000} = 0,936 = 93,6\%$

Ejemplo (II)

Recuento

		MENOPAUSIA		Total
		NO	SI	
CLASIFICACION OMS	NORMAL	189	280	469
	OSTEOPENIA	108	359	467
	OSTEOPOROSIS	6	58	64
Total		303	697	1000

¿Probabilidad de tener osteopenia u osteoporosis?

- $P(\text{Osteopenia} \cup \text{Osteoporosis}) = P(\text{Osteopenia}) + P(\text{Osteoporosis}) - P(\text{Osteopenia} \cap \text{Osteoporosis}) = 467/1000 + 64/1000 = 0,531$
 - Son sucesos disjuntos
 - $\text{Osteopenia} \cap \text{Osteoporosis} = \emptyset$

¿Probabilidad de tener osteoporosis o menopausia?

- $P(\text{Osteoporosis} \cup \text{Menopausia}) = P(\text{Osteoporosis}) + P(\text{Menopausia}) - P(\text{Osteoporosis} \cap \text{Menopausia}) = 64/1000 + 697/1000 - 58/1000 = 0,703$
 - No son sucesos disjuntos

¿Probabilidad de una mujer normal?

- $P(\text{Normal}) = 469/1000 = 0,469$
- $P(\text{Normal}) = 1 - P(\text{Normal}') = 1 - P(\text{Osteopenia} \cup \text{Osteoporosis}) = 1 - 0,531 = 0,469$

Ejemplo (III)

Recuento

		MENOPAUSIA		Total
		NO	SI	
CLASIFICACION	NORMAL	189	280	469
OMS	OSTEOPENIA	108	359	467
	OSTEOPOROSIS	6	58	64
Total		303	697	1000

- Si es menopáusica... ¿probabilidad de osteoporosis?

□ $P(\text{Osteoporosis}|\text{Menopausia}) = 58/697 = 0,098$

- ¿Probabilidad de menopausia y osteoporosis?

□ $P(\text{Menop} \cap \text{Osteoporosis}) = 58/1000 = 0,058$

- Otra forma:

$$\begin{aligned}
 P(\text{Menop} \cap \text{Osteoporosis}) &= P(\text{Menop}) \times P(\text{Osteoporosis} | \text{Menop}) = \\
 &= \frac{697}{1000} \times \frac{58}{697} = 58/1000 = 0,058
 \end{aligned}$$

Ejemplo (III)

Recuento

		MENOPAUSIA		Total
		NO	SI	
CLASIFICACION	NORMAL	189	280	469
OMS	OSTEOPENIA	108	359	467
	OSTEOPOROSIS	6	58	64
Total		303	697	1000

- Si tiene osteoporosis... ¿probabilidad de menopausia?
 - $P(\text{Menopausia}|\text{Osteoporosis}) = 58/64 = 0,906$
- ¿Probabilidad de menopausia y no osteoporosis?
 - $P(\text{Menop} \cap \text{No Osteoporosis}) = 639/1000 = 0,639$
- Si tiene no tiene osteoporosis... ¿probabilidad de no menopausia?
 - $P(\text{No Menopausia}|\text{No Osteoporosis}) = 297/936 = 0,317$

Independencia de sucesos

- **Dos sucesos son independientes** si el que ocurra uno, no añade información sobre el otro.

□ **A es independiente de B**

$$\Leftrightarrow P(A|B) = P(A)$$

$$\Leftrightarrow P(AB) = P(A) P(B)$$

Ejemplo (IV)

Recuento

		MENOPAUSIA		Total
		NO	SI	
CLASIFICACION	NORMAL	189	280	469
OMS	OSTEOPENIA	108	359	467
	OSTEOPOROSIS	6	58	64
Total		303	697	1000

■ ¿Son independientes menopausia y osteoporosis?

□ Una forma de hacerlo

- $P(\text{Osteoporosis}) = 64/1000 = 0,064$

- $P(\text{Osteoporosis}|\text{Menopausia}) = 58/697 = 0,098$

- La probabilidad de tener osteoporosis es mayor si ha pasado la menopausia. Añade información extra. ¡No son independientes!

□ ¿Otra forma?

- $P(\text{Menop} \cap \text{Osteoporosis}) = 58/1000 = 0,058$

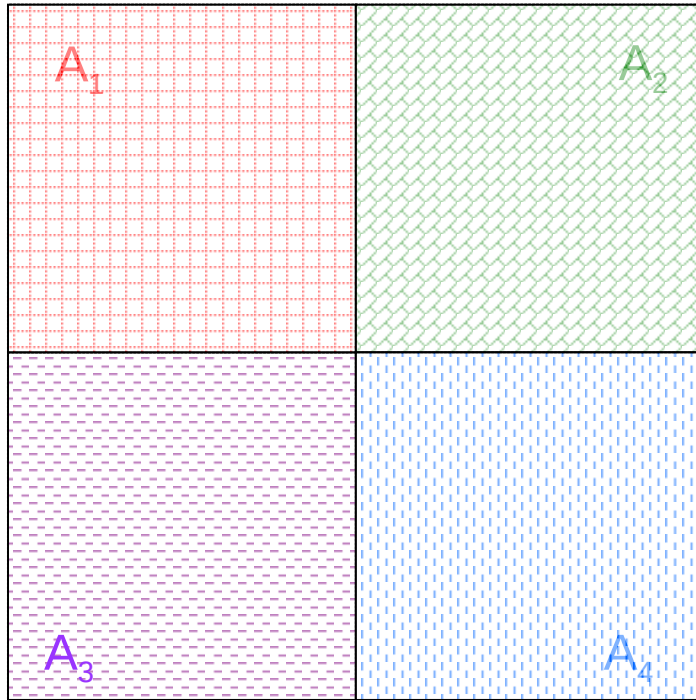
- $P(\text{Menop}) P(\text{Osteoporosis}) = (697/1000) \times (64/1000) = 0,045$

- La probabilidad de la intersección no es el producto de probabilidades. No son independientes.

Sistema exhaustivo y excluyente de sucesos

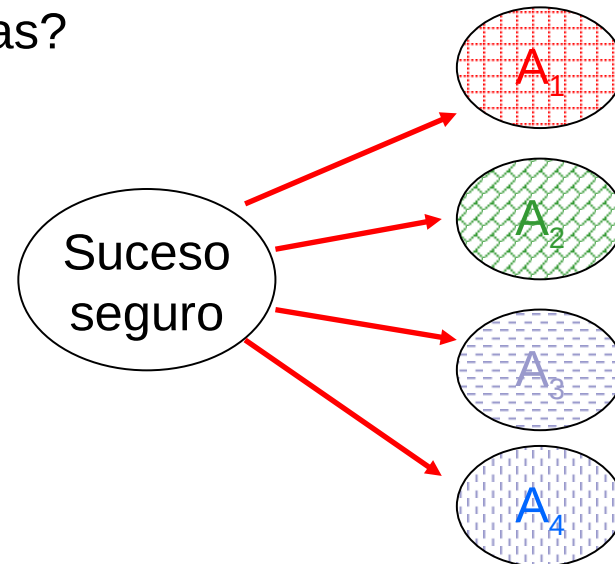
Son una colección de sucesos

$A_1, A_2, A_3, A_4 \dots$

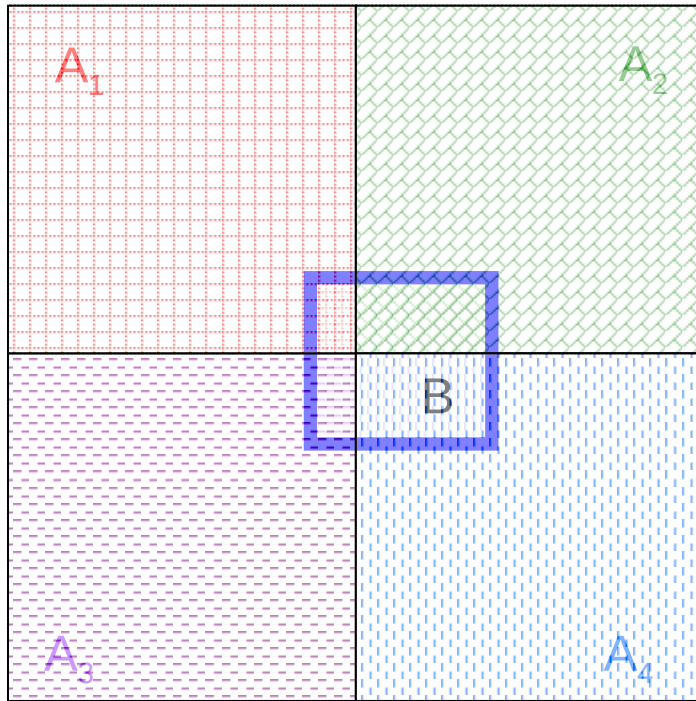


Tales que la unión de todos ellos forman el espacio muestral, y sus intersecciones son disjuntas.

¿Recordáis cómo formar intervalos en tablas de frecuencias?

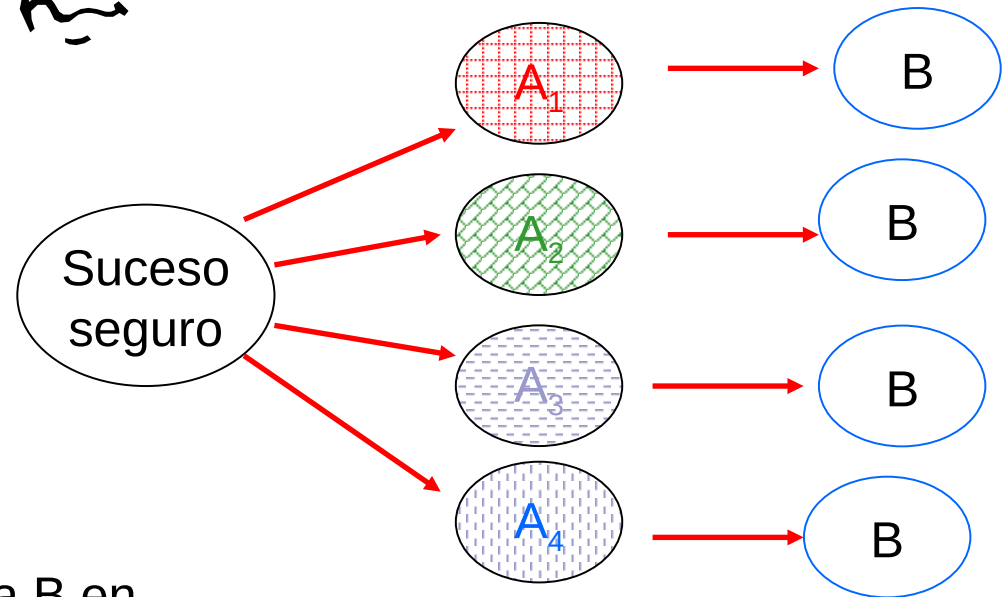


Divide y vencerás



Todo suceso B, puede ser **descompuesto** en componentes de dicho sistema.

$$B = (B \cap A_1) \cup (B \cap A_2) \cup (B \cap A_3) \cup (B \cap A_4)$$

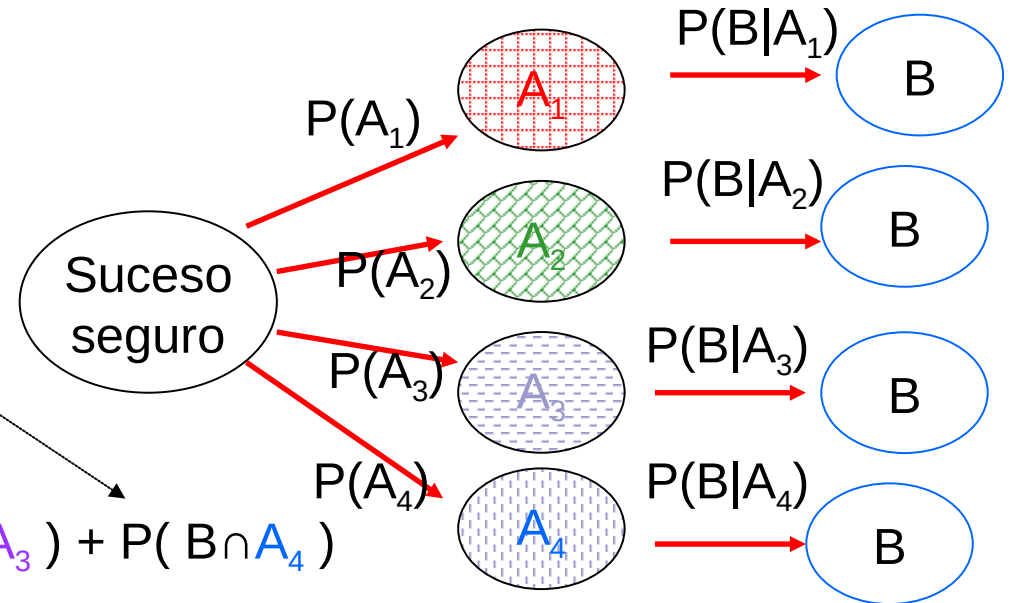
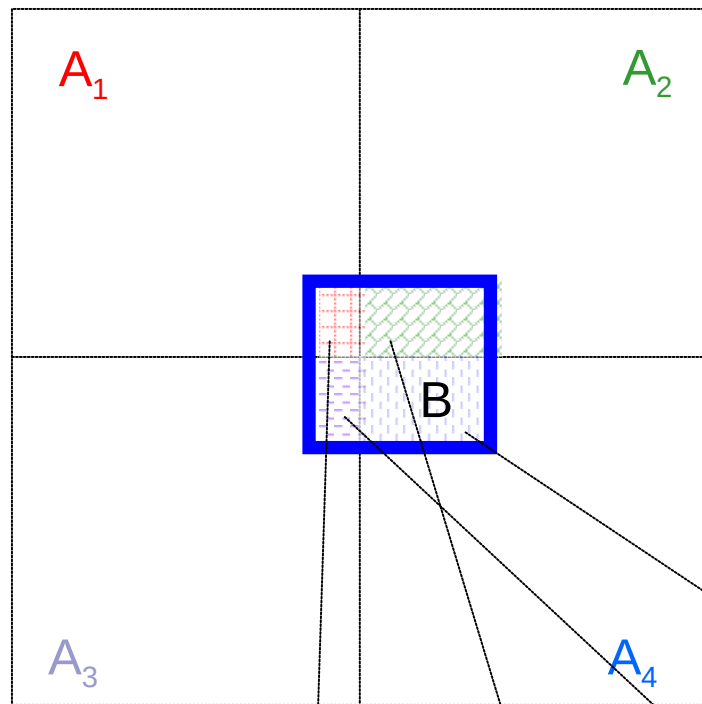


Nos permite descomponer el problema B en **subproblemas más simples**. Creedme . Funciona.

Teorema de la probabilidad total

Si conocemos la probabilidad de B en cada uno de los componentes de un sistema exhaustivo y excluyente de sucesos, entonces...

... podemos calcular la probabilidad de B.



$$P(B) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + P(B \cap A_3) + P(B \cap A_4)$$

$$= P(A_1) P(B|A_1) + P(A_2) P(B|A_2) + \dots$$

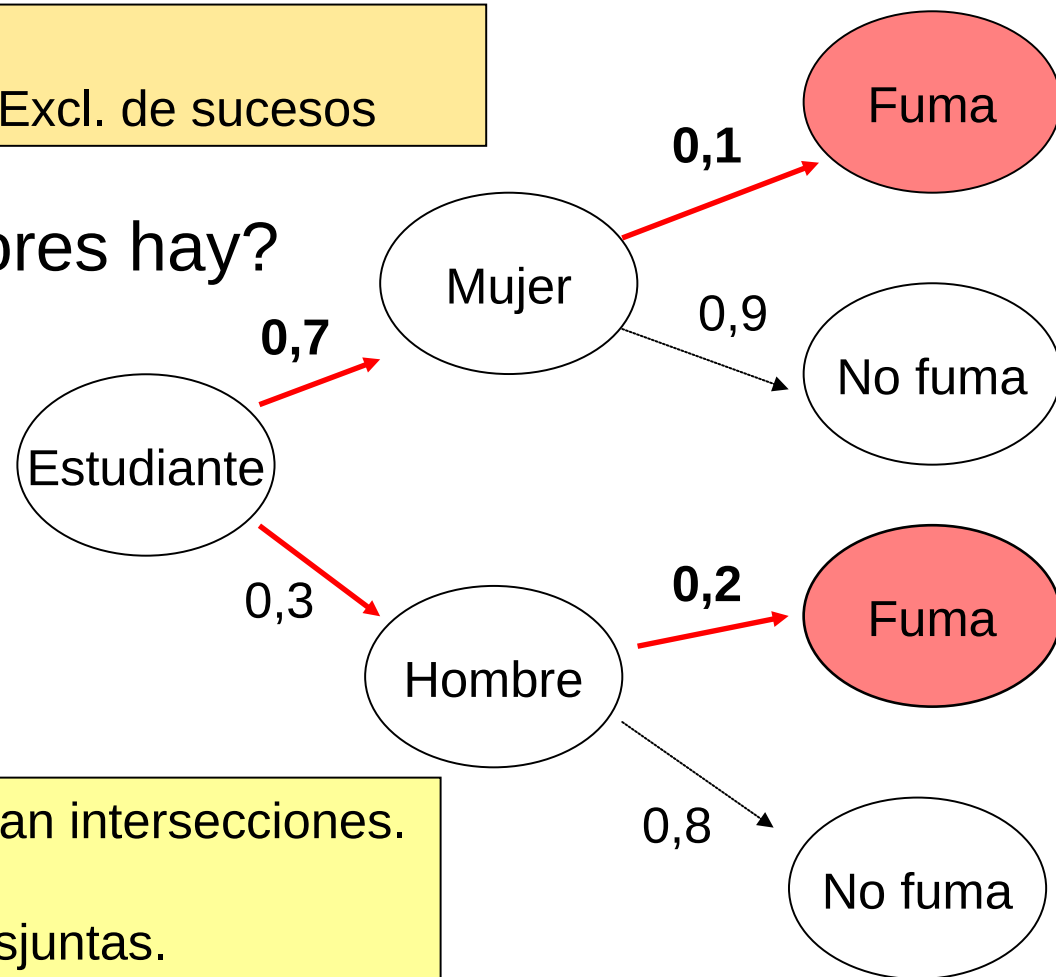
Ejemplo (I): En este aula el 70% de los alumnos son mujeres. De ellas el 10% son fumadoras. De los hombres, son fumadores el 20%.

T. Prob. Total.

Hombres y mujeres forman un sist. Exh. Excl. de sucesos

■ ¿Qué porcentaje de fumadores hay?

$$\begin{aligned} \square P(F) &= P(M \cap F) + P(H \cap F) \\ &= P(M)P(F|M) + P(H)P(F|H) \\ &= 0,7 \times 0,1 + 0,3 \times 0,2 \\ &= 0,13 = 13\% \end{aligned}$$

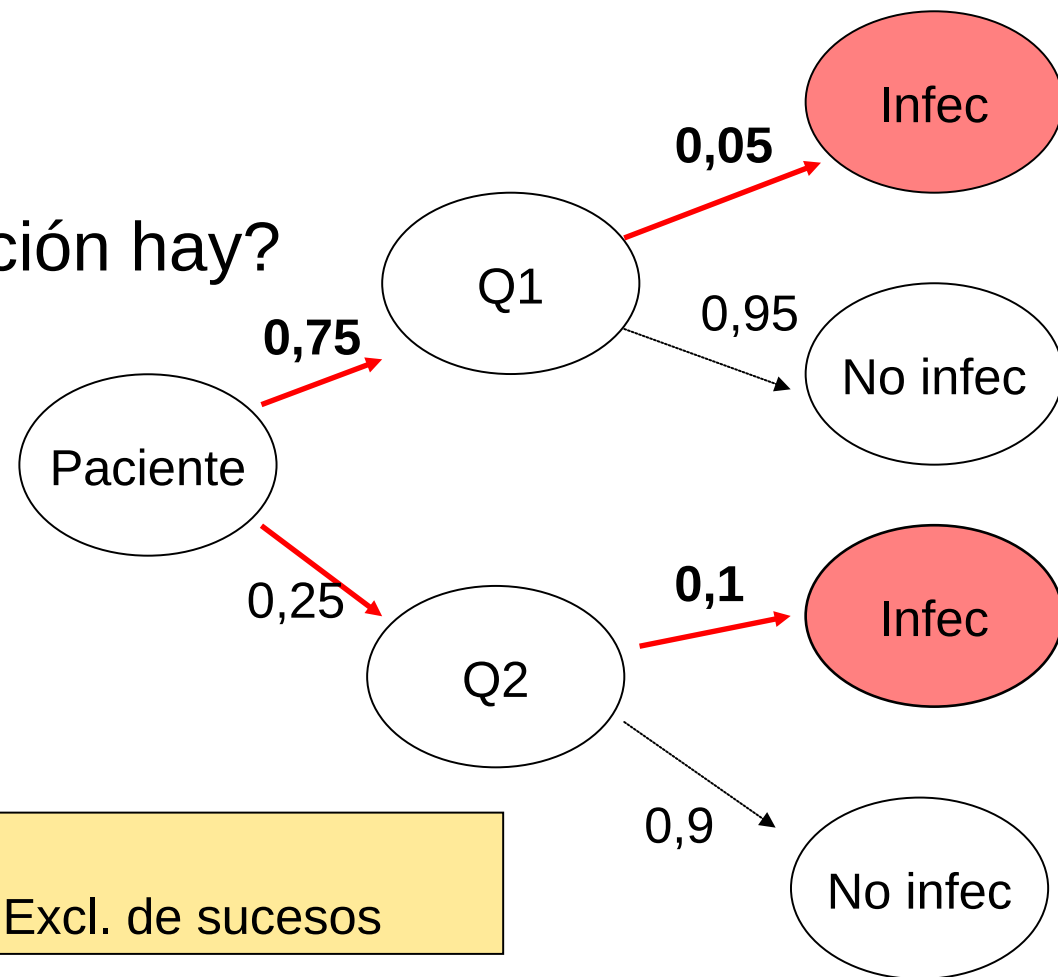


- Los caminos a través de nodos representan intersecciones.
- Las bifurcaciones representan uniones disjuntas.

Ejemplo (II): En un centro hay dos quirófanos. El 1º se usa el 75% de veces para operar. En el 1º la frec. de infección es del 5% y en el 2º del 10%.

■ ¿Qué probabilidad de infección hay?

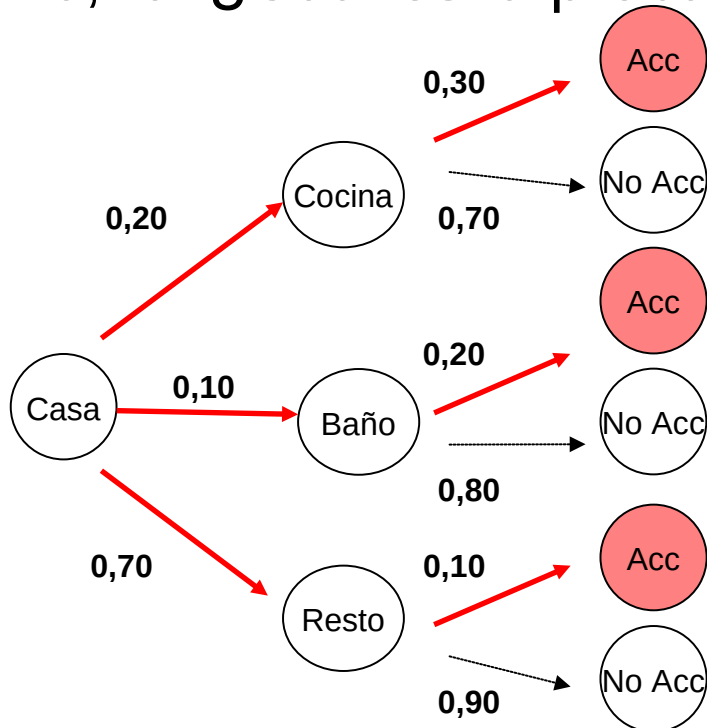
$$\begin{aligned} \square P(I) &= P(Q1 \cap I) + P(Q2 \cap I) \\ &= P(Q1)P(I|Q1) + P(Q2)P(I|Q2) \\ &= 0,75 \times 0,05 + 0,25 \times 0,1 \\ &= 0,0625 \end{aligned}$$



T. Prob. Total.

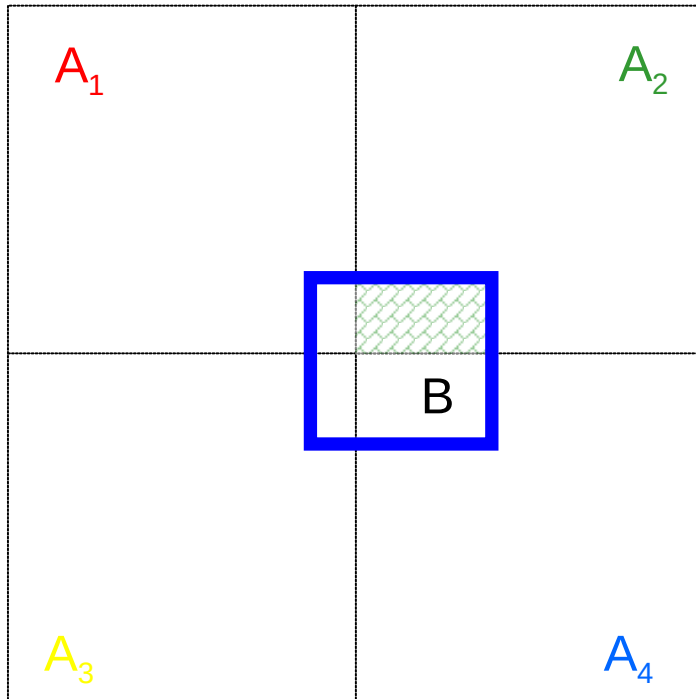
Los dos quirófanos forman un sist. Exh. Excl. de sucesos

Ejemplo (III): El 20% del tiempo que se está en una casa transcurre en la cocina, el 10% en el baño y el resto entre el salón y el dormitorio. Por otro lado la probabilidad de tener un accidente doméstico estando en la cocina es de 0,30 de tenerlo estando en el baño es de 0,20 y de tenerlo fuera de ambos de 0,10. ¿Cuál es la probabilidad de tener un accidente doméstico?



$$\begin{aligned} P(A) &= P(A \cap C) + P(A \cap B) + P(A \cap R) = \\ &= P(C)P(A|C) + P(B)P(A|B) + P(R)P(A|R) \\ &= 0,2 \times 0,3 + 0,1 \times 0,2 + 0,7 \times 0,1 = 0,15 = \\ &= 15\% \end{aligned}$$

Teorema de Bayes



Si conocemos la probabilidad de B en cada uno de los componentes de un sistema exhaustivo y excluyente de sucesos, entonces...

...si ocurre B , podemos calcular la probabilidad (*a posteriori*) de ocurrencia de cada A_i .

$$P(A_i | B) = \frac{P(B \cap A_i)}{P(B)}$$

donde $P(B)$ se puede calcular usando el teorema de la probabilidad total:

$$P(B) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + P(B \cap A_3) + P(B \cap A_4)$$

$$= P(B|A_1) P(A_1) + P(B|A_2) P(A_2) + \dots$$

Ejemplo (IV): En este aula el 70% de los alumnos son mujeres. De ellas el 10% son fumadoras. De los varones, son fumadores el 20%.

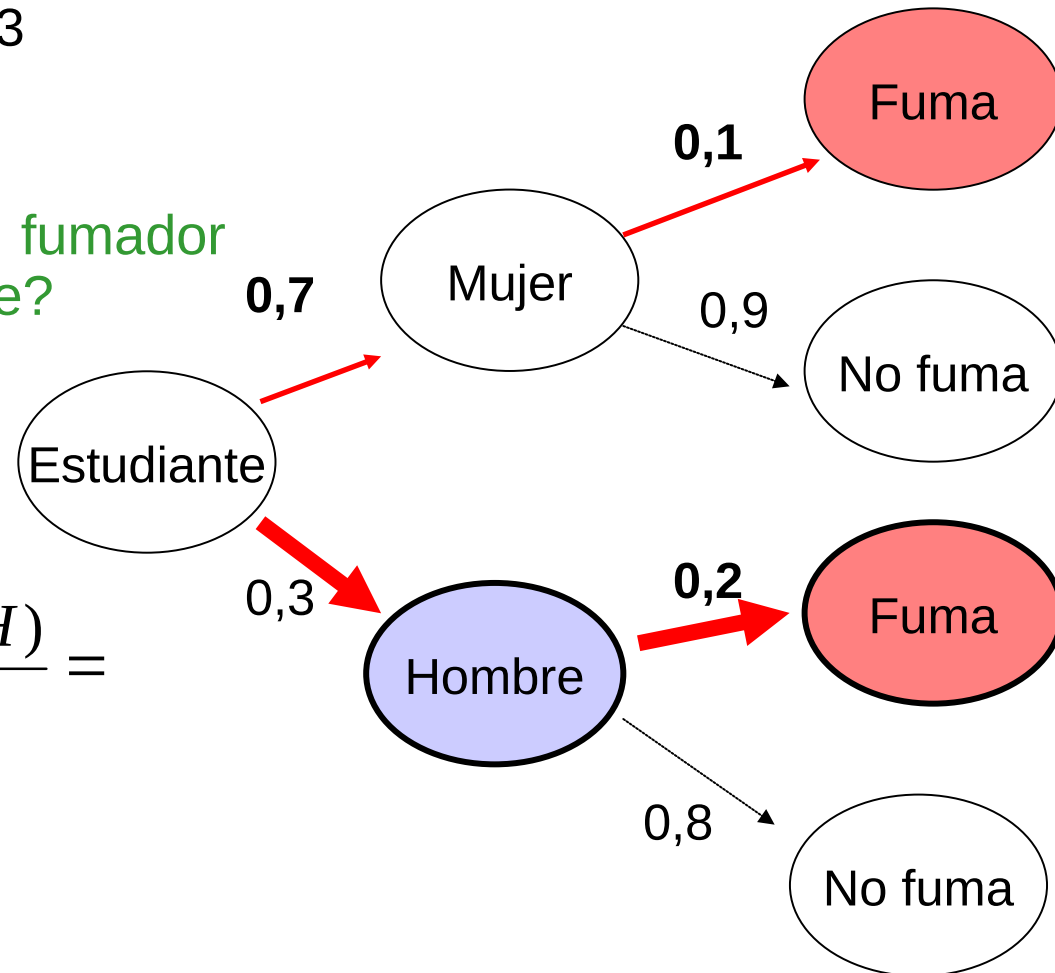
■ ¿Qué porcentaje de fumadores hay?

□ $P(F) = 0,7 \times 0,1 + 0,3 \times 0,2 = 0,13$

■ (Resuelto antes)

■ Se elige a un individuo al azar y es... fumador
¿Probabilidad de que sea un hombre?

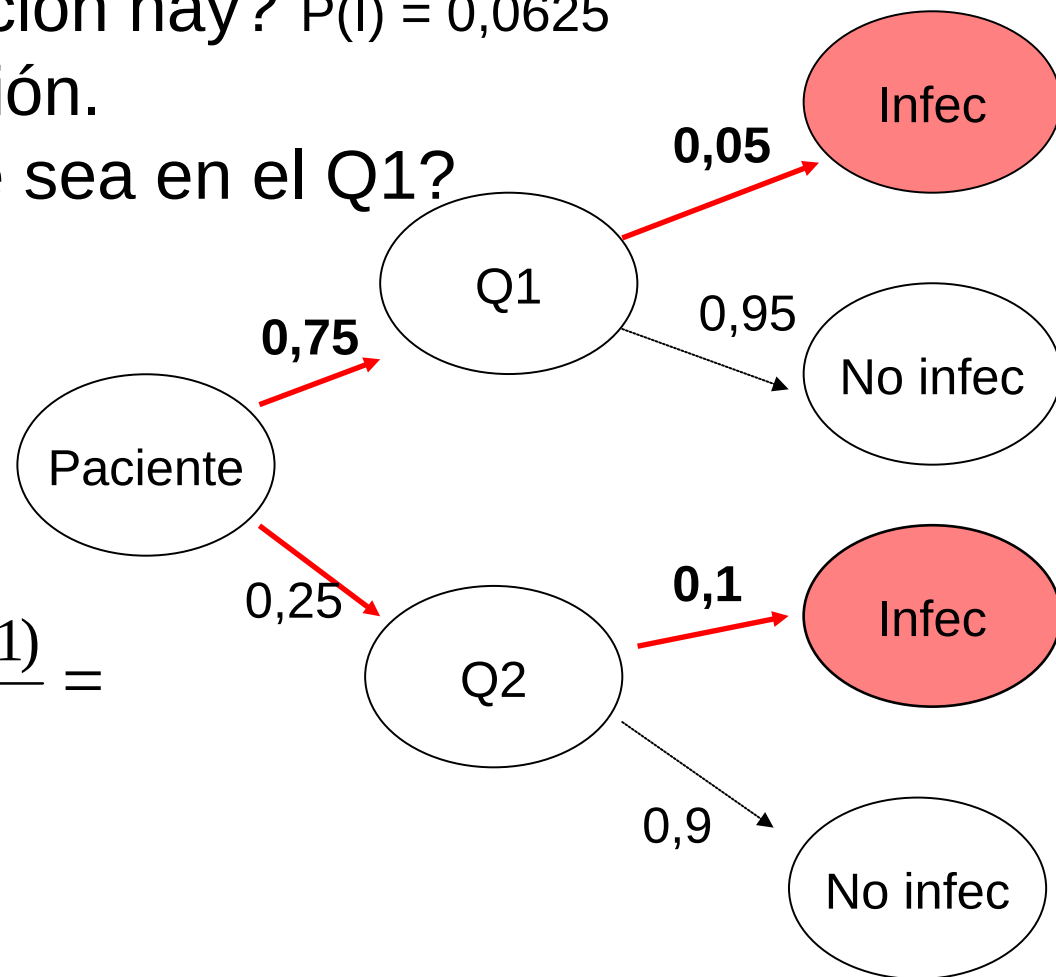
$$P(H | F) = \frac{P(H \cap F)}{P(F)} = \frac{P(H) \cdot P(F | H)}{P(F)} =$$
$$= \frac{0,3 \times 0,2}{0,13} = 0,46$$



Ejemplo (V): En un centro hay dos quirófanos. El 1º se usa el 75% de veces para operar. En el 1º la frec. de infección es del 5% y en el 2º del 10%.

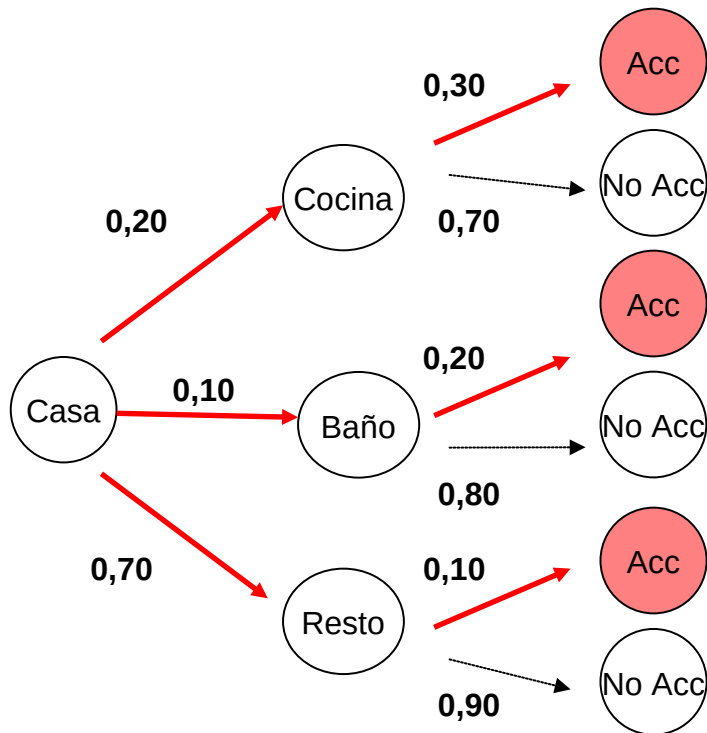
- ¿Qué probabilidad de infección hay? $P(I) = 0,0625$
- Se ha producido una infección.

¿Qué probabilidad hay de que sea en el Q1?



$$\begin{aligned} P(Q1|I) &= \frac{P(Q1 \cap I)}{P(I)} = \frac{P(Q1) \cdot P(I|Q1)}{P(I)} = \\ &= \frac{0,75 \times 0,05}{0,0625} = 0,6 \end{aligned}$$

Ejemplo (VI): El 20% del tiempo que se está en una casa transcurre en la cocina, el 10% en el baño y el resto entre el salón y el dormitorio. Por otro lado la probabilidad de tener un accidente doméstico estando en la cocina es de 0,30 de tenerlo estando en el baño es de 0,20 y de tenerlo fuera de ambos de 0,10. Se ha producido un accidente, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido en la cocina?



$P(A) = 0,15$ (ya calculado)

$$P(C | A) = \frac{P(C \cap A)}{P(A)} = \frac{P(C) \cdot P(A | C)}{P(A)} = \frac{0,20 \times 0,30}{0,15} = 0,4$$

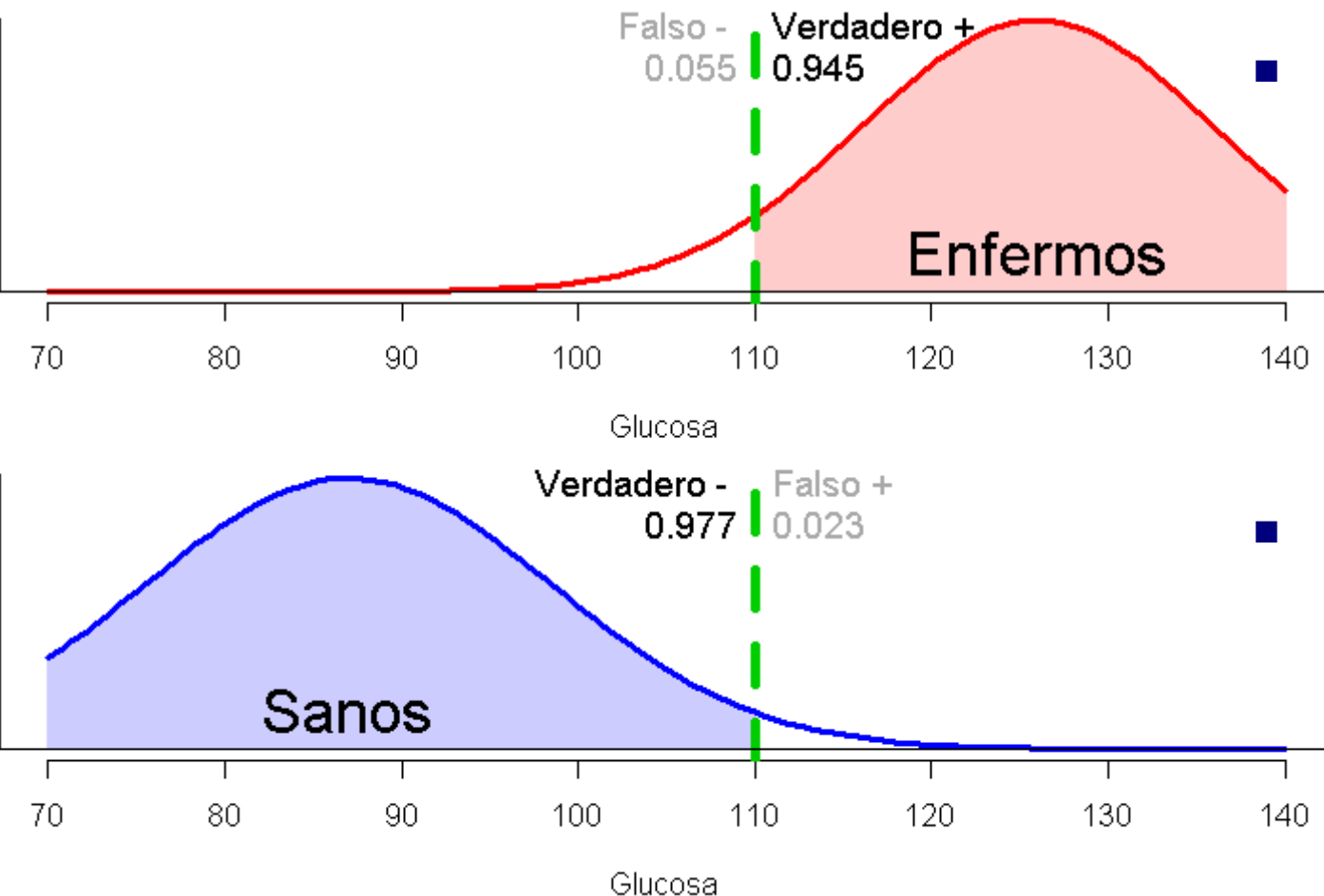
Ejemplo de prueba diagnósticas: Diabetes

- Los carbohidratos ingeridos terminan como glucosa en la sangre. El exceso se transforma en glucógeno y se almacena en hígado y músculos. Este se transforma entre comidas de nuevo en glucosa según necesidades.
- La principal hormona que regula su concentración es la insulina. La diabetes provoca su deficiencia o bien la insensibilidad del organismo a su presencia. Es una enfermedad muy común que afecta al 2% de la población (**prevalencia**)
- Una prueba común para diagnosticar la diabetes, consiste en medir el nivel de glucosa. En individuos sanos suele variar entre 64 y 110mg/dL.
 - El cambio de color de un indicador al contacto con la orina suele usarse como indicador (**resultado del test positivo**)
- Valores por encima de 110 mg/dL se asocian con un posible estado pre-diabético.
 - Pero no es seguro. Otras causas podrían ser: hipertiroidismo, cancer de páncreas, pancreatitis, atracón reciente de comida...
- Supongamos que los enfermos de diabetes, tienen un valor medio de 126mg/dL.

Funcionamiento de la prueba diagnóstica de glucemia

- **Valor límite: 110mg/dL**

- Superior: test positivo.
- Inferior: test negativo.



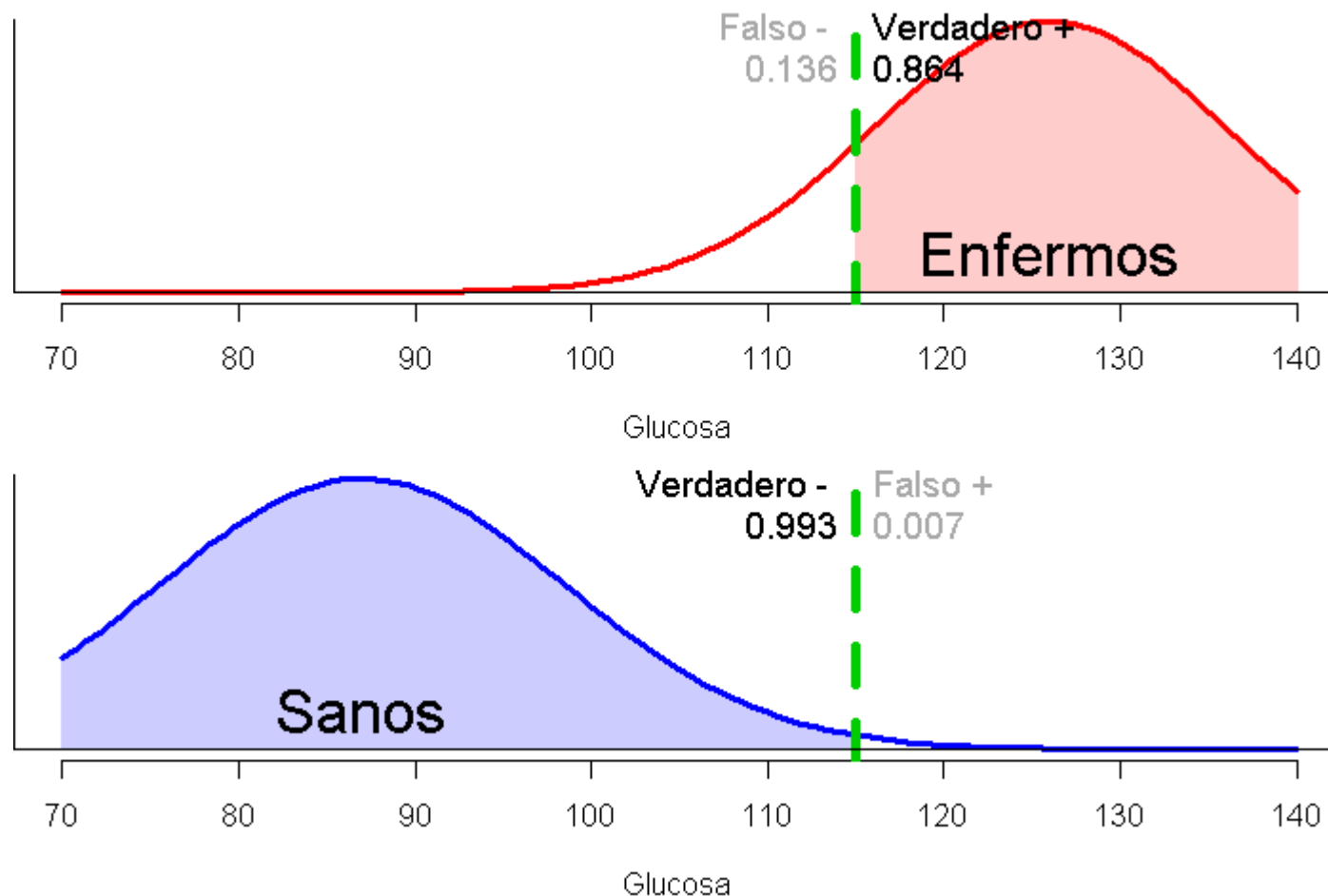
- **Probabilidad de acierto:**

- Para enfermos
 - Verdadero positivo (sensibilidad)
- Para sanos
 - Verdadero negativo (especificidad)

- **Probabilidad de error**

- Para enfermos
 - Falso -
- Para sanos
 - Falso +

¿Cómo definir el punto de corte de la prueba diagnóstica?

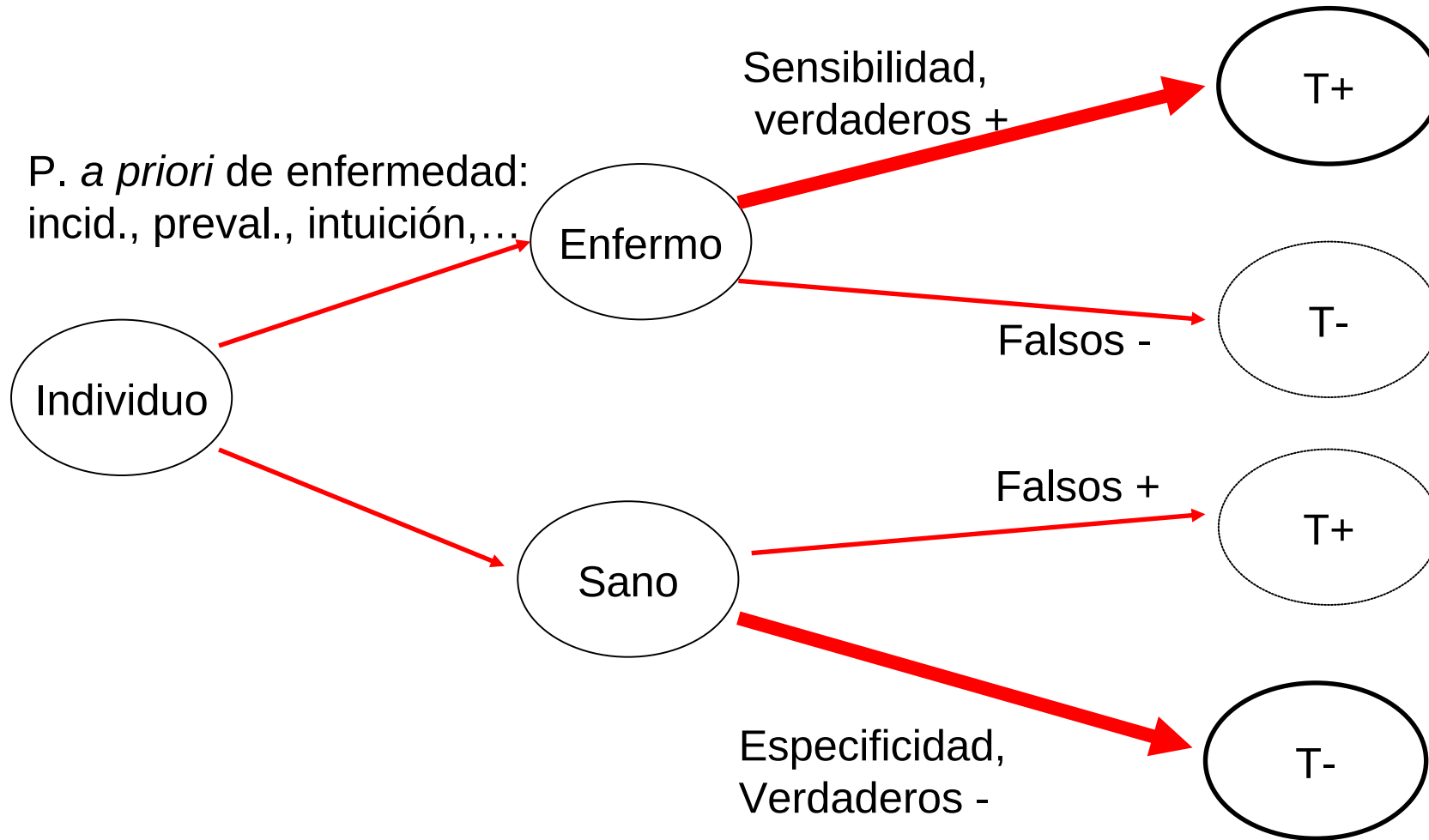


No es simple. **No es posible aumentar sensibilidad y especificidad al mismo tiempo.** Hay que elegir una solución de compromiso: Aceptable sensibilidad y especificidad.

Una **prueba diagnóstica** ayuda a mejorar una estimación de la probabilidad de que un individuo presente una enfermedad.

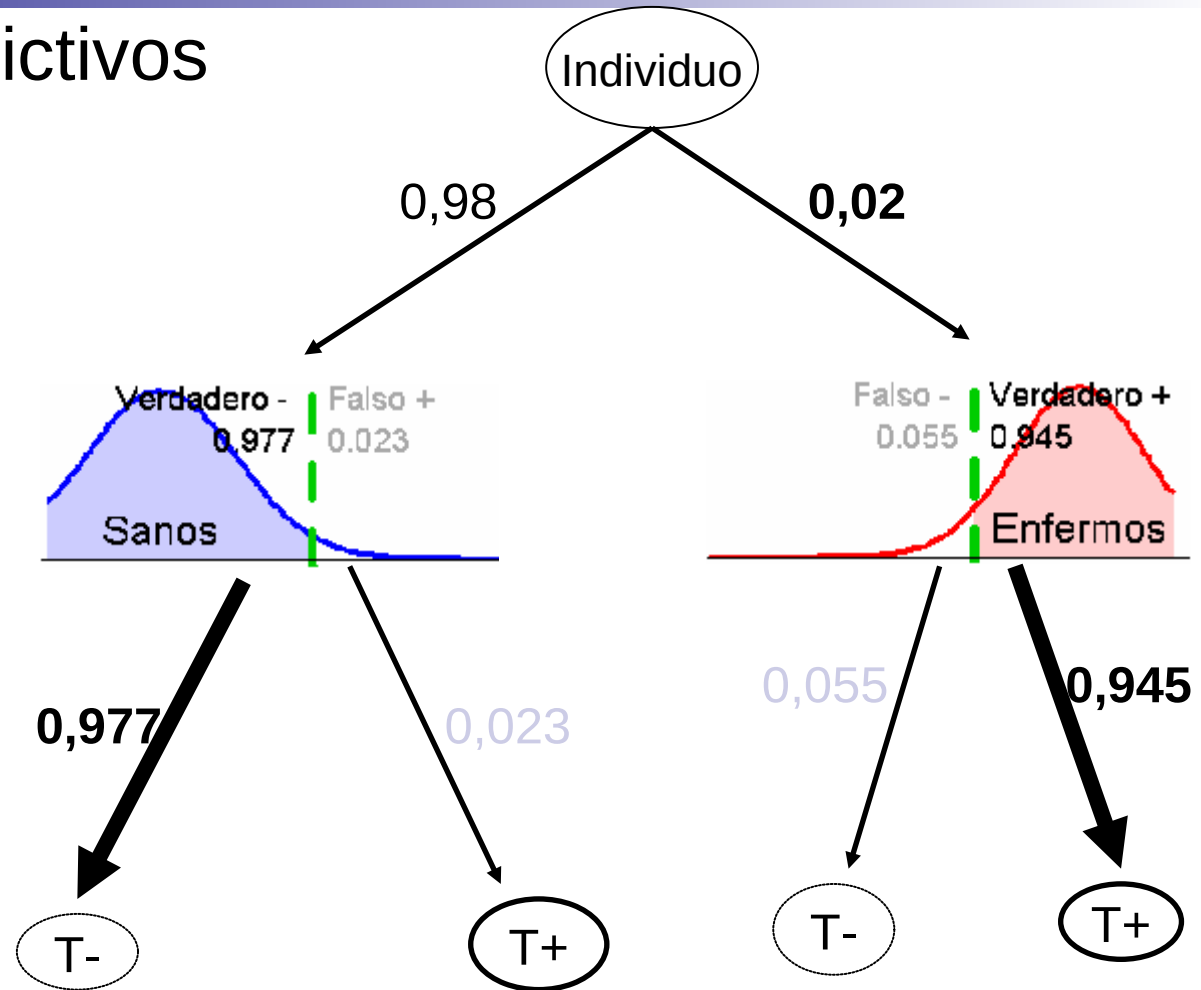
- En principio tenemos una **idea subjetiva** de $P(\text{Enfermo})$. Nos ayudamos de...
 - **Incidencia**: Porcentaje de nuevos casos de la enfermedad en la población.
 - **Prevalencia**: Porcentaje de la población que presenta una enfermedad.
- Para confirmar la sospecha, usamos una prueba diagnóstica. Ha sido evaluada con anterioridad sobre dos grupos de individuos: sanos y enfermos. Así **de modo frecuentista** se ha estimado:
 - $P(+ \mid \text{Enfermo}) = \text{Sensibilidad}$ (verdaderos +) = Tasa de acierto sobre enfermos.
 - $P(- \mid \text{Sano}) = \text{Especificidad}$ (verdaderos -) = Tasa de acierto sobre sanos.
- A partir de lo anterior y usando el **teorema de Bayes**, podemos calcular las probabilidades *a posteriori* (en función de los resultados del test): **Índices predictivos**
 - $P(\text{Enfermo} \mid +) = \text{Índice predictivo positivo}$
 - $P(\text{Sano} \mid -) = \text{Índice predictivo negativo}$

Pruebas diagnósticas: aplicación T. Bayes.



Ejemplo: Índices predictivos

- La diabetes afecta al 2% de los individuos.
- La presencia de glucosuria se usa como indicador de diabetes.
- Su sensibilidad es de 0,945.
- La especificidad es de 0,977.
- Calcular los índices predictivos.



$$P(\text{Sano} | T-) = \frac{P(\text{Sano} \cap T-)}{P(T-)} = \frac{P(\text{Sano})P(T- | \text{Sano})}{P(\text{Sano})P(T- | \text{Sano}) + P(\text{Enf})P(T- | \text{Enf})}$$

$$= \frac{0,98 \cdot 0,977}{0,98 \cdot 0,977 + 0,02 \cdot 0,055} = 0,999$$

$$P(\text{Enf} | T+) = \frac{P(\text{Enf} \cap T+)}{P(T+)} = \frac{P(\text{Enf})P(T+ | \text{Enf})}{P(\text{Sano})P(T+ | \text{Sano}) + P(\text{Enf})P(T+ | \text{Enf})}$$

$$= \frac{0,02 \cdot 0,945}{0,02 \cdot 0,945 + 0,98 \cdot 0,023} = 0,456$$

Observaciones

- En el ejemplo anterior, al llegar un individuo a la consulta tenemos una idea *a priori* sobre la probabilidad de que tenga una enfermedad.
- A continuación se le pasa una *prueba diagnóstica* que nos aportará nueva información: Presenta glucosuria o no.
- En función del resultado tenemos una nueva idea (*a posteriori*) sobre la probabilidad de que esté enfermo.
 - Nuestra opinión a priori ha sido modificada por el resultado de un experimento.



-¿Qué probabilidad tengo de estar enfermo?

- En principio un 2%. Le haremos unas pruebas.



- Presenta glucosuria. La probabilidad ahora es del 45,6%.

¿Qué hemos visto?

- Álgebra de sucesos
 - Unión, intersección, complemento
- Probabilidad
 - Nociones
 - Frecuentista
 - Subjetiva o Bayesiana
 - Axiomas
 - Probabilidad condicionada
 - Reglas de cálculo
 - Complementario, Unión, Intersección
 - Independencia de sucesos
 - Sistema exhaustivo y excluyente de sucesos
 - Teorema probabilidad total.
 - Teorema de Bayes
 - Pruebas diagnósticas
 - *A priori*: Incidencia, prevalencia.
 - Eficacia de la prueba: Sensibilidad, especificidad.
 - *A posteriori*: Índices predictivos.

